

Отчёт по разработке программы оформления заказа в аптечном пункте

1. Цель работы

Планируется разработать консольную программу на C#, которая будет оформлять заказ в аптечном пункте. Пользователь сможет выбрать препараты из ассортимента, указать количество упаковок, а программа проверит наличие товаров, рассчитает стоимость заказа и выведет остатки на складе.

2. Ассортимент препаратов

В программе будет задан следующий ассортимент:

1. анальгин — 35 руб., 30 упаковок;
2. аспирин — 40 руб., 25 упаковок;
3. йод — 120 руб., 20 упаковок;
4. амоксициллин — 650 руб., 12 упаковок;
5. витамины — 480 руб., 15 упаковок.

3. Структура программы

Программа будет разделена на три части:

1. класс Program в пространстве имён Work1;
2. класс functions, содержащий основные функции программы;
3. класс Product в пространстве имён product, описывающий препарат.

Функция Main будет только организовывать последовательность вызовов остальных функций.

4. Класс Product

Для хранения данных о препаратах планируется создать класс Product.

Он будет содержать следующие свойства:

1. Name_ - название препарата;
2. Price_ - цена одной упаковки;
3. Stock_ - количество упаковок на складе.

Также в классе будет предусмотрен конструктор, принимающий название, цену и первоначальный остаток товара.

5. Разбиение на подзадачи

1. Программа будет разделена на следующие подзадачи:
2. Создание ассортимента.
3. Вывод ассортимента.
4. Проверка и считывание целых чисел.
5. Проверка и считывание количества упаковок.
6. Формирование заказа.

7. Проверка наличия препаратов.
8. Списание товаров и расчёт стоимости.
9. Вывод остатков на складе.

Каждая подзадача будет оформлена в виде отдельной статической функции класса `functions`.

6. Основные функции

1. Функция `CreateAssortment`
 - a. Функция `CreateAssortment` будет создавать список препаратов и возвращать его в основную программу.
 - b. Внутри функции будут задаваться названия, цены и остатки всех товаров.
2. Функция `PrintAssortment`
 - a. Функция `PrintAssortment` будет выводить ассортимент на экран.
 - b. Для каждого препарата будут отображаться:
 - i. порядковый номер;
 - ii. название;
 - iii. цена;
 - iv. количество упаковок на складе.
 - c. Номер позиции будет формироваться автоматически на основе индекса элемента в списке.
3. Функция `ReadIntInRange`
 - a. Функция `ReadIntInRange` будет считывать целое число и проверять, входит ли оно в заданный диапазон.
 - b. Она будет принимать:
 - i. текст приглашения для пользователя;
 - ii. минимально допустимое значение;
 - iii. максимально допустимое значение.
 - iv. Функция будет повторять запрос, если:
 - v. введено не целое число;
 - vi. число находится вне указанного диапазона.
 - c. С её помощью будет вводиться номер препарата от 0 до количества товаров в ассортименте. (Значение 0 будет использоваться для завершения заказа)
4. Функция `ReadNonNegativeInt`
 - a. Функция `ReadNonNegativeInt` будет считывать количество упаковок.
 - b. Она будет проверять, что:
 - i. введено целое число;
 - ii. число не является отрицательным.
 - iii. При ошибке программа будет повторять запрос.
5. Функция `ReadOrder`
 - a. Функция `ReadOrder` будет формировать заказ пользователя.

- b. Для хранения заказанных количеств будет создан массив `requested`, размер которого будет равен количеству препаратов.
- c. Алгоритм работы функции:
 - i. Запросить номер препарата.
 - ii. Если введён 0, завершить ввод.
 - iii. Запросить количество упаковок.
 - iv. Добавить количество к соответствующей позиции массива.
 - v. Повторять действия до ввода 0.
- d. Если один и тот же препарат будет выбран несколько раз, его количества будут суммироваться.

7. Обработка ошибок

В программе будет предусмотрена повторная проверка пользовательского ввода:

1. при вводе текста вместо числа;
2. при вводе номера препарата вне допустимого диапазона;
3. при вводе отрицательного количества упаковок.

При обнаружении ошибки пользователь получит сообщение и сможет повторить ввод.

8. Ожидаемый результат

При достаточном количестве препаратов программа выведет стоимость заказа и обновлённые остатки.

Если хотя бы одного препарата не хватит, программа сообщит его название. В этом случае товары не будут списаны, стоимость заказа выводиться не будет, а складские остатки останутся без изменений.